2024 年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽

作品設計測試文件

一、 系統名稱

兒童髖關節偵測輔助系統

(DDH – Detection Assistive System, DDH - DAS)

二、 系統目的與範圍

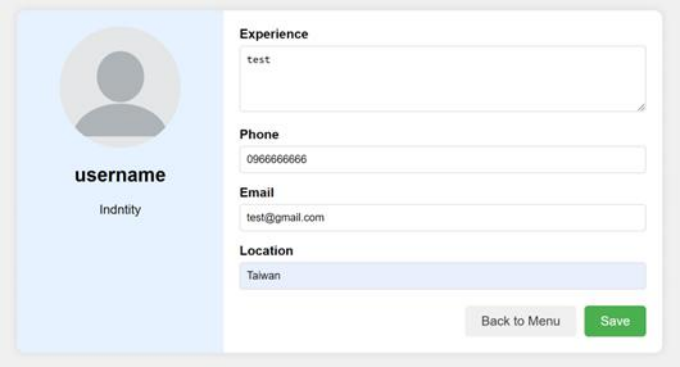
根據彰化基督教兒童醫院提供的數據顯示，台灣每 2000 個新生兒中，就有 3 人罹患 DDH(兒童髖關節發育不良)。本團隊與醫師訪談後了解到，現行診斷此疾病的方法主要依賴超音波檢查，醫生須根據生成的影像手動計算髖關節的角度來評估病情。然而，我們發現這一診療流程不僅效率低下、繁瑣耗時，且超音波影像的清晰度也容易受到氣體或骨骼等因素影響，進而增加診斷難度，對醫生造成診斷上的不便。

基於上述緣由，本團隊開發了「**兒童髖關節偵測輔助系統, DDH - DAS**」，為現有的診斷流程提出一套全新的輔助方案。本系統透過髖關節影像的處理與輸出，利用影像增強技術來強化影像細節，以此提升清晰度並增加判讀性。同時，系統採用 U-Net 作為醫學影像深度學習處理的主幹網路，結合 **KeypointNet** 特徵點標記與連線技術，再透過本團隊所設計之 **I-AD 圖形角度測量**

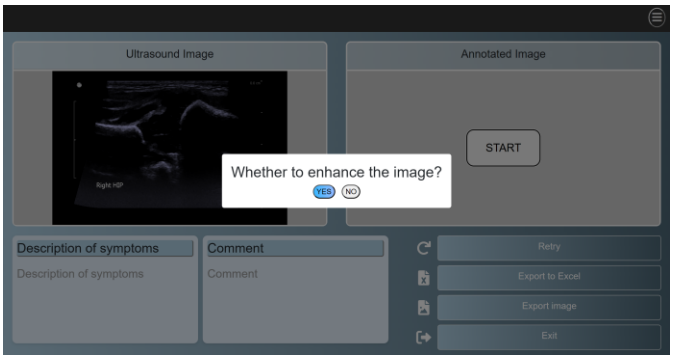
演算法自動計算 Alpha 角與 Beta 角，從而輔助人工判讀與計算。最終系統會根據患者病歷號進行資料保存，並可根據醫師需求導出影像與相關數據，為醫師提供系統化且便捷的髖關節輔助判定流程，以此提升診療效率。

1. 系統非功能需求

非功能需求編號	非功能需求描述
(DDH - DAS)-NF-001 **登入條件限制**	本系統具備醫生用戶身份驗證和授權功能，用戶登入帳號和密碼將透過 Flask 於用戶本地創建 SQLite，專門記錄個人資訊，以確保只有授權用戶才能訪問和操作系統，並針對敏感數據進行加密處理，保護患者的隱私。
(DDH - DAS)-NF-002 **影像備註**	本系統提供使用者影像註解功能，使用者可方便地添加、編輯和刪除註解。此註解功能亦可長期保存，並與相應的影像和診斷結果一起存儲，避免數據丟失或損壞。
(DDH - DAS)-NF-003 **影像回顧**	本系統將髖關節影像與其分析結果紀錄於旁，影像按照時間作排列，供使用者切換畫面選項，以便於比對不同時期的髖關節影像。
(DDH - DAS)-NF-004	本系統影像列預設畫面為收納狀態，當點選

響應式網頁設計	漢堡選單時，螢幕將顯示出影像列，再次按下漢堡選單即可收納影像列。
(DDH - DAS)-NF-005 **身分紀錄**	本系統具備身分紀錄功能，當使用者點選右下角選單內的「Profile」，可記錄個人 ID、頭像及其他個人資訊。此功能可協助管理及辨識使用者，以提供更個性化的體驗。「DDH - DAS」身分記錄畫面如圖 1 所示。  圖 1、「DDH - DAS」身分記錄畫面
(DDH - DAS)-NF-006 **收集建議欄**	本系統提供使用者回饋意見與問題，透過新增使用者問題蒐集與報錯欄，讓本系統得以確切依照使用者需求持續更新，以防止使用者與開發者間產生靜默而無法及時修復系統問題。

2. 系統功能需求

<table>
<tr><th>功能需求編號</th><th>功能需求描述</th></tr>
<tr><td>(DDH - DAS) -F-001
影像增強</td><td>當使用者登入並將髖關節影像輸入至系統時，使用影像增強功能可以實現影像去噪，改變影像的局部對比度，並增強影像細節，藉此得以更準確地進行標記和測量。功能介面圖如圖 2(a)與圖 2(b)所示。
 

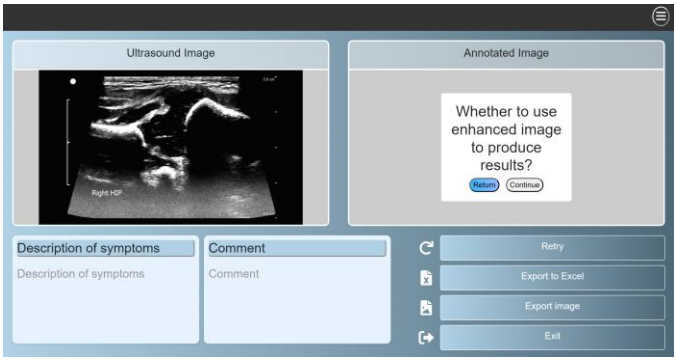
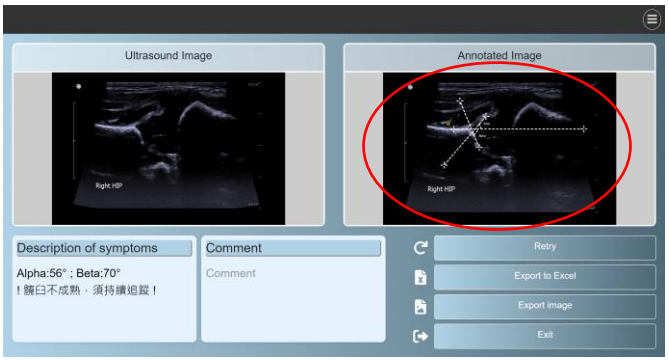


圖 2(a)與圖 2(b)、「DDH - DAS」影像增強功能介面圖</td></tr>
<tr><td>(DDH - DAS) -F-002
標記結果</td><td>當使用者將髖關節影像輸入至系統時，使用標記結果功能於系統畫面上查看標記結果、Alpha 角、Beta 角及準確度。功能介面圖如圖 3 所示。</td></tr>
</table>

	 圖 3、「**DDH - DAS**」標記結果功能介面圖
(DDH - DAS) -F-003 **結果描述**	當使用者登入並將髖關節影像輸入至系統時，標記結果後，使用結果描述功能可依據影像中骨盆與髖關節包覆的關係，以及 Alpha、Beta 角度測量結果，得到髖關節影像狀況描述，並顯示於系統畫面。方便使用者對髖關節超音波影像進行判讀。功能介面圖如圖 4 所示。 圖 4、「**DDH - DAS**」結果描述功能介面圖
(DDH - DAS) -F-004 **資料保存**	當使用者登入並確認影像測量之結果後，可使用資料保存功能，以將影像及資料表將根據患者病歷號保存於資料庫中。此外，也可

	選擇是否導出影像或 Excel 資料表，或兩者皆導出。

一般性的系統功能操作使用案例(Use case, UC)之劇本**(Scenario)**描述如下。

使用案例編號：(DDH - DAS) -UC001	**使用者案例名稱：影像增強**
系統反應動作	**使用者操作動作**
	a. 使用者點選影像增強功能
	b. 輸入影像
c. 詢問使用者是否增強影像	
	d. 點選「是」
e. 透過預訓練卷積神經網路結合自適應直方圖均衡化技術來增強影像	
f. 詢問是否將影像恢復至增強前	
	g. 點選「否」
h. 保存影像	

使用案例編號：(DDH - DAS) -UC002	**使用者案例名稱：標記結果**
系統反應動作	**使用者操作動作**

	a. 使用者點選標記結果功能
	b. 輸入影像
c. 透過本團隊所設計之 I-AD 圖形角度測量演算法自動計算出 Alpha 角與 Beta 角	
d. 將標記結果、角度及準確度顯示於系統畫面	

使用案例編號：(DDH - DAS) -UC003	**使用者案例名稱：結果描述**
系統反應動作	**使用者操作動作**
	a. 使用者點選結果描述功能
	b. 輸入標記後的影像
c. 根據標記結果進行分類	
d. 根據標記結果生成狀況描述	
e. 將分類與狀況描述顯示於系統畫面	

使用案例編號：(DDH - DAS) -UC004	**使用者案例名稱：資料保存**
系統反應動作	**使用者操作動作**

	a. 使用者點選資料保存功能
b. 將影像及資料表根據患者病歷號保存於資料庫中	
c. 詢問是否導出影像	
	d. 點選「是」
e. 導出影像	
f. 詢問是否導出 Excel 資料表	
	g. 點選「是」
h. 導出 Excel 資料表	
i. 詢問是否繼續判讀下一張影像	
	j. 點選「否」
k. 回到開始介面	

三、 系統架構設計

本系統建置於 Windows Server 2019 的伺服器作業環境下，以 WampServer 作為本系統之網頁伺服器，並採用了 JavaScript 和 PHP 作為前後端的開發，數據存儲則整合了 MySQL 與 SQLite 資料庫，以確保數據處理的高效與穩定性。最終，開發出「兒童髖關節偵測

輔助系統, DDH – DAS」，透過影像輔助診斷功能，協助醫師進行髖關節病況的診斷與判讀。圖 5 為本系統示意圖。

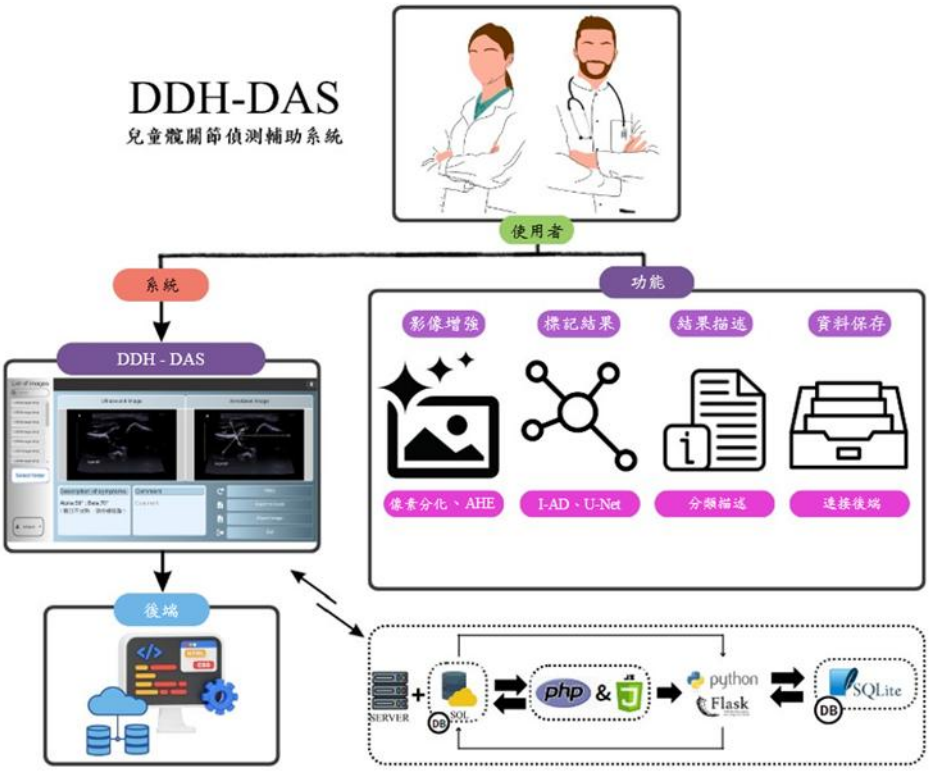


圖 5、「DDH - DAS」系統示意圖

為了提供醫師有系統性且便捷的髖關節輔助判定流程，本團隊開發出了「兒童髖關節偵測輔助系統, DDH - DAS」，本系統主要有四大功能，分別為「影像增強」、「標記結果」、「結果描述」及「資料保存」，以下將分別進行介紹。

1. 影像增強

當使用者將髖關節超音波影像輸入至本系統時，可選擇是否對影像進行增強，這部分採用了 AHE 自適應直方圖均衡化技

術，透過改變影像的局部對比度，以此強化影像細節。若使用者不滿意增強後的影像結果，也可選擇將影像恢復至增強前的狀態，或者重新進行增強。

2. 標記結果

經過增強處理後的超音波影像，系統首先會透過模型進行分類與標記，接著利用特徵點技術進行連線，再透過本團隊所設計之 I-AD(Image-Angle Detection)圖形角度測量演算法自動計算出 Alpha 角與 Beta 角，最終，系統介面將呈現計算出的角度、準確度以及標記結果，提供醫師精確的輔助判讀。

3. 結果描述

根據影像測量得到的 Alpha 角與 Beta 角，系統會自動對影像進行分類，並依據骨盆與髖關節包覆的關係及測量結果生成狀況描述，最後將影像之類別與狀況描述結果顯示於系統畫面，方便使用者對髖關節超音波影像進行判讀。

4. 資料保存

確認影像測量之結果後，使用者可按下資料保存鍵，將影像及對應的資料表依據患者病歷號儲存於資料庫中，系統將提供四個操作選項：一是選擇匯出影像；二是匯出至 Excel 資料表；

三是繼續進行下一個影像的判讀；四是選擇結束使用系統。當使用者使用本系統時，須先登入帳號，若需對患者資料進行修改，登入後可於髖關節影像列表紀錄，針對患者資料及髖關節超音波影像進行 CRUD 操作。

四、　系統介面設計

為防止未經授權用戶登入，系統的註冊功能將僅限於後台人員操作，經由人工授權後，醫生將取得帳號與密碼，即可登入該系統並獲得存取功能的權限。「DDH - DAS」系統登入介面如圖 6(a)所示。使用者登入後會呈現系統首頁，如圖 6(b)所示

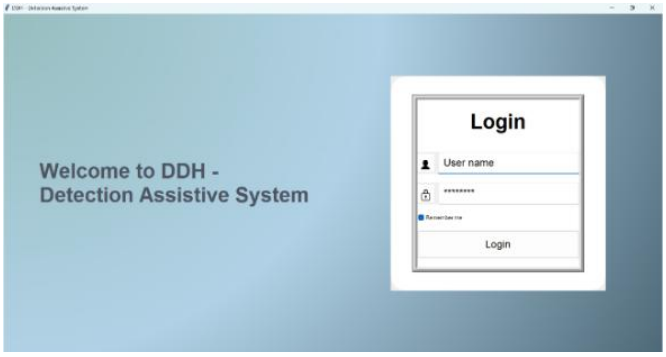


圖6(a)、「**DDH - DAS**」系統登入介面

圖6(b)、「**DDH - DAS**」系統首頁

進入系統首頁後，點選漢堡選單，左側將顯示髖關節影像列表，如圖 7(a)所示，使用者可點選下方的「Select folder」或「Click to load image」按鈕，兩者皆可匯入超音波影像圖，待匯入後，使用者也可在搜尋欄內依據病歷編號查找病患的超音

波影像圖，如圖 7(b)所示。

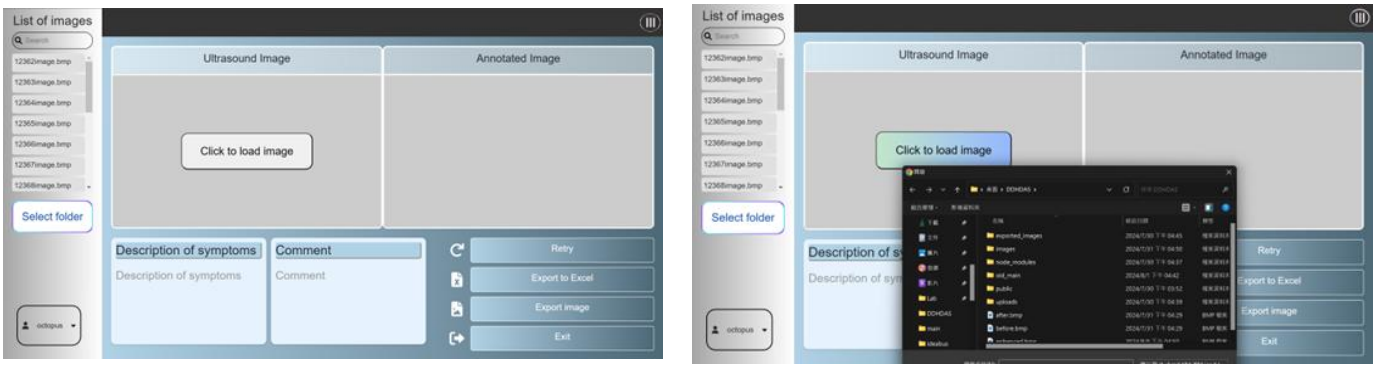


圖7(a)與圖7(b)、「**DDH - DAS**」匯入影像範例

選取完後，髖關節影像圖將顯示在「Ultrasound Image」下方模塊中，點選「START」按鈕，系統在進行影像處理前，會先詢問使用者是否需要增強影像的清晰度，若增強後的效果不符合預期，使用者也可選擇恢復至原始圖檔，並繼續進行後續的影像處理，如圖 8(a)與圖 8(b)所示。

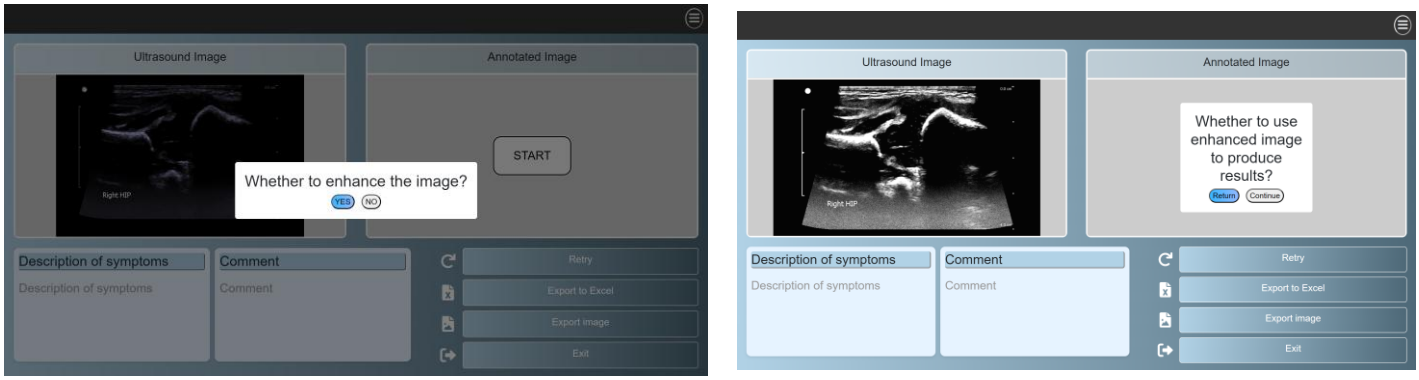


圖8(a)與圖8(b)、「**DDH - DAS**」介面操作範例

最終，系統進行影像處理後，「Annotated image」下的模塊

會生成經過標記的影像，並在「Description of symptom」下方的欄位顯示兒童髖關節的診斷結果，包含 Alpha 角、Beta 角以及病情狀況。此外，使用者也能在「Comment」下方欄位自行添加醫囑與補充說明，作為診斷的參考資料。確認結果後，右下方的選單中可選擇導出 Excel 資料表或標記後影像，完成操作後，可以繼續判讀下一個影像，或選擇直接結束系統的使用，如圖 9 所示。

圖9、「**DDH - DAS**」影像生成範例

為了瞭解使用者對於本系統介面與功能的評價，本團隊在「Settings」選單中的「Help」部分新增了「Suggestion function」、「Return problem」兩個欄位，如 10 所示。使用者可以在這些欄位中提交意見與反饋，協助本團隊進一步優化和完善系統。

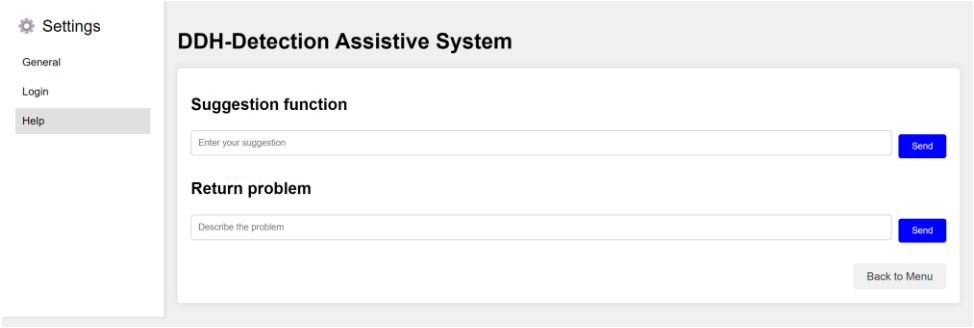


圖10、「**DDH - DAS**」意見反饋欄

五、　軟體架構設計

1.資料設計

(1)身分紀錄

欄位名稱	欄位代號	定義	型態
User name	name	使用者帳號	String
password	password	使用者密碼	String
Image	img	使用者個人照片字串	ImgBase64String
Identity	ID	使用者 ID	String
Experience	Exp	使用者經歷	String
Phone	Phone	使用者手機	Int32
Email	Email	使用者聯絡信箱(Email)	String
Location	Loc	使用者所在地	String

1. ImgBase64String 為一由二進位照片檔案所轉譯之 Base64 字串。

2.軟體功能架構設計

本團隊為輔助醫師減少人工判讀誤差，並縮短診斷時間，開發出「兒童髖關節偵測輔助系統，DDH - DAS」，主要提供四大功能，分別為「影像增強」、「標記結果」、「結果描述」與「資料保存」，系統功能架構圖如圖 11 所示。

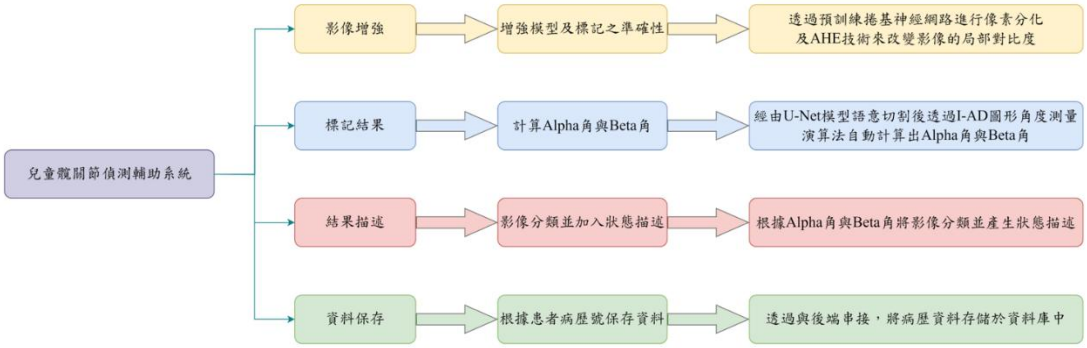
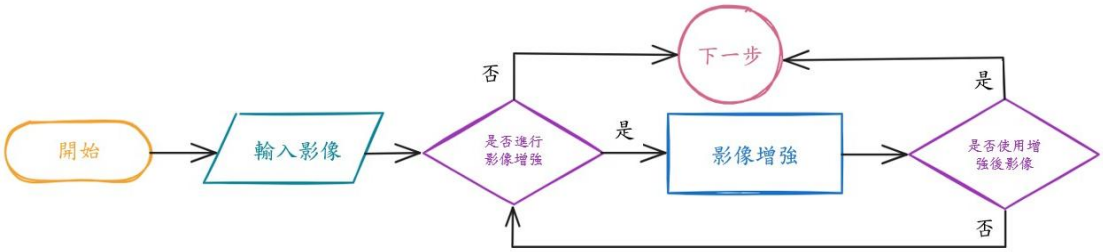


圖 11、「**DDH - DAS**」系統功能架構圖

醫師可透過醫療院所內之電腦使用本系統，作為骨科醫師進行兒童髖關節病況診斷之輔助工具。於本系統輸入影像後，可選擇是否對影像進行增強，接著系統會基於影像處理演算法自動計算出 Alpha 角和 Beta 角，同時生成髖關節情況分類和病況概述，讓骨科醫師能更精確、更迅速地做出診斷。與傳統的手動計算相比，本系統不僅能顯著減少醫師在手動計算中的誤差，還讓醫師能夠更準確的進行影像判讀。

六、 軟體模組設計

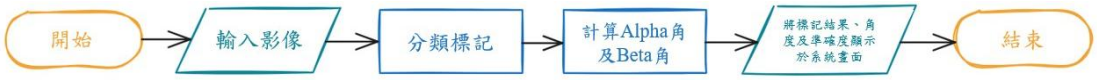
(1)影像增強模組



Class Name	輸入影像
Module	影像輸入模組
Description	將影像輸入至系統中以進行後續動作，如影像增強。
Relationship with other classes	影像增強

Class Name	影像增強
Module	影像增強模組
Description	增強影像細節以使後續的標記和測量能夠更加準確地進行。
Relationship with other classes	輸入增強後影像

(2)標記結果模組



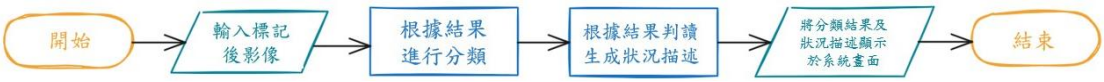
Class Name	分類標記
Module	分類標記模組
Description	將髖關節影像利用特徵點技術標記並連線。
Relationship with other classes	輸入增強後影像、計算 Alpha 及 Beta 角、顯示結果

Class Name	計算 Alpha 角及 Beta 角
Module	角度計算模組
Description	利用 I-AD 圖形角度測量演算法自動計算出 Alpha 與 Beta 角。

Relationship with other classes	分類標記

Class Name	顯示結果
Module	結果顯示模組
Description	將標記後的結果、角度及準確度顯示於系統畫面。
Relationship with other classes	分類標記、計算 Alpha 及 Beta 角

(3)結果描述模組

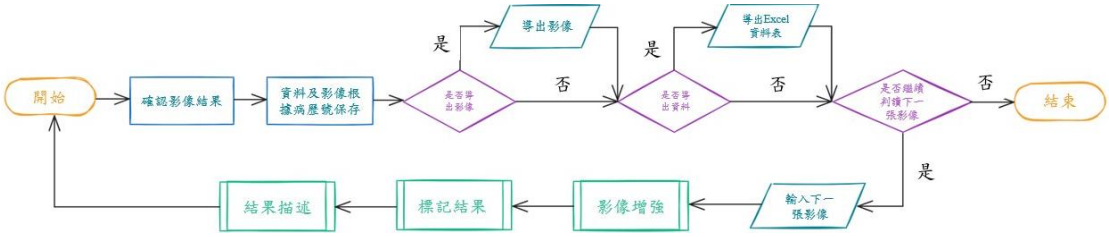


Class Name	根據結果進行分類
Module	結果分類模組
Description	根據影像測量結果之 Alpha、Beta 角度將影像分類，如 I 型、Ia 型、Ib 型等類型。
Relationship with other classes	測量 Alpha 及 Beta 角、輸入標記影像

Class Name	狀況描述
Module	狀況描述模組
Description	依據影像中骨盆與髖關節包覆的關係及測量結果，對影像進行狀況描述。
Relationship with other classes	根據結果進行分類

Class Name	顯示描述
Module	顯示描述模組
Description	將影像之類別與狀況描述結果顯示於系統畫面中。
Relationship with other classes	狀況描述

(4)資料保存模組



Class Name	確認影像結果
Module	影像確認模組
Description	確認影像最終的結果。
Relationship with other classes	狀況描述

Class Name	資料及影像根據病歷號保存
Module	資料與影像保存模組
Description	將影像與資料表根據患者病歷好保存於資料庫中。
Relationship with other classes	確認影像結果

Class Name	導出影像
Module	影像導出模組
Description	將選取之影像導出。
Relationship with other classes	確認影像結果

Class Name	導出 Excel 資料表
Module	Excel 資料表導出模組
Description	將 Excel 資料表導出。
Relationship with other classes	確認影像結果

七、 軟體開發環境

前端	JavaScript
後端	PHP

後端框架	Flask(python)
資料庫	MySQL、SQLite
溝通方式	HTTP

在系統開發部分，本團隊採用 Python 和 Flask 作為後端開發框架，並使用 MySQL 和 SQLite 來處理資料庫操作與存儲。前端開發則採用了 JavaScript 搭配 HTML5 和 CSS3 進行動態網頁設計。系統部署於伺服器環境中，伺服器端運行 PHP 以支持多樣化的動態內容處理。整體架構運行於 Server 系統，確保穩定的性能與安全性。

八、 系統測試案例設計

(1) 單元測試

Identification	(DDH-DAS)-TC-001
Name	登入
Reference	(DDH-DAS)-NF-001
Instructions	1. 輸入帳號 2. 輸入密碼 3. 點選 Login 按鈕
Expected Result	成功登入系統

Identification	(DDH-DAS)-TC-002

Name	影像增強測試(1)
Reference	(DDH - DAS) -F-001
Instructions	1. 登入系統 2. 點選髖關節影像列表下方的 Select folder 3. 匯入超音波影像 4. 點選 Start 按鈕 5. 點選 Yes 以增強影像
Expected Result	成功增強影像細節

Identification	(DDH-DAS)-TC-003
Name	影像增強測試(2)
Reference	(DDH - DAS) -F-001
Instructions	1. 登入系統 2. 點選 Click to load image 按鈕 3. 匯入超音波影像 4. 點選 Start 按鈕 5. 點選 Yes 以增強影像
Expected Result	成功增強影像細節

Identification	(DDH-DAS)-TC-004
Name	標記結果測試
Reference	(DDH - DAS) -F-002
Instructions	1. 登入系統 2. 進行影像增強步驟 3. 點選 Annotated Image 框中的 Start 按鈕 4. 點選 Continue 按鈕以進行標記
Expected Result	成功顯示已標記並計算的 Alpha、Beta 角

Identification	(DDH-DAS)-TC-005
Name	結果描述測試
Reference	(DDH - DAS) -F-003
Instructions	1. 登入系統 2. 進行影像增強步驟 3. 進行結果標記 4. 系統自動生成系統自動生成狀況描述及分類

	5. 將狀況描述及分類結果顯示於系統畫面
Expected Result	成功顯示結果描述

Identification	(DDH-DAS)-TC-006
Name	導出影像測試
Reference	(DDH - DAS) -F-004
Instructions	1. 登入系統 2. 進行影像增強步驟 3. 進行結果標記 4. 點選 Export image 5.導出影像
Expected Result	成功導出影像

Identification	(DDH-DAS)-TC-007
Name	導出 Excel 資料表測試
Reference	(DDH - DAS) -F-004
Instructions	1. 登入系統 2. 進行影像增強步驟 3. 進行結果標記 4. 點選 Export to Excel

	5.導出 Excel 資料表
Expected Result	成功導出 Excel 資料表

Identification	(DDH-DAS)-TC-008
Name	登出
Reference	(DDH - DAS) -NF-001
Instructions	1.點選漢堡表單 2.點選用戶中心 3.點選 Logout 按鈕 4.登出系統
Expected Result	成功登出系統

(2) 整合測試

Identification	(DDH-DAS)-TC-009
Name	整合測試
Instructions	1.登入系統 2.輸入髖關節影像 3.增強影像細節 4.進行影像分類標記 5.執行影像描述功能

	6. 導出影像 7. 導出 Excel 資料表 8. 登出系統
Expected Result	系統成功運作

透過本團隊開發的「DDH - DAS」系統，可以提供一套更加簡便的兒童髖關節影像判定流程，藉由自動測量 Alpha、Beta 角等功能，輔助醫師診斷的同時並提高效率。

本團隊針對各項功能是否能夠正常運作進行整合測試，經過多次的測試與修正，各項功能內容正確以及正常運作。

九、 系統測試報告

(1) 單元測試

a. 案例測試

測試案例編號	測試結果	測試人員	備註	測試時間
(DDH-DAS)-UC-001	Pass	劉宜妮	成功登入系統	2024/08/20
(DDH-DAS)-UC-002	Pass	劉宜妮	成功使用 Select folder 按鈕輸入影像	2024/08/22

(DDH-DAS)-UC-003	Pass	賴玟妤	成功使用 Click to load image 按鈕輸入影像	2024/08/22
(DDH-DAS)-UC-004	Fail	紀瑋峻	缺失編號:(DDH-DAS)-DT-001	2024/08/28
(DDH-DAS)-UC-005	Fail	張詠翔	缺失編號:(DDH-DAS)-DT-002	2024/09/11
(DDH-DAS)-UC-006	Pass	張詠翔	成功導出影像	2024/09/20
(DDH-DAS)-UC-007	Pass	紀瑋峻	成功導出 Excel 資料表	2024/09/21
(DDH-DAS)-UC-008	Pass	賴玟妤	成功登出系統	2024/08/20

b. 缺失報告

缺失編號	缺失說明	解決方法
(DDH-DAS)-DT-001	無法標記影像	重新輸入影像，並嘗試未增強影像與已增強影像，皆成功
(DDH-DAS)-DT-002	未顯示影像描述	重新確認程式碼，發現

		影像描述輸出部分程式碼有誤，修正後可正常使用

(2) 整合測試

測試案例編號	測試結果	備註
(DDH-DAS)-UC-009	Pass	各項功能皆正常運作